

Evaluación automatizada mediante inteligencia artificial: beneficios y limitaciones

Automated assessment using artificial intelligence: benefits and limitations

DOI: 10.46932/sfjdv6n8-042

Received on: Jul 18th, 2025

Accepted on: Aug 8th, 2025

María Soledad Cañar Torres

Magister en Gerencia y Liderazgo Educacional

Institución: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós

Dirección: Provincia Zamora Chinchipe, Cantón Yantzaza, Ecuador

Correo electrónico: solimary55@yahoo.es

Elizabeth Judith Faican Quinche

Magister en Gerencia y Liderazgo Educacional

Institución: Unidad Educativa Primero de Mayo Yantzaza Provincia de Zamora Chinchipe

Dirección: Provincia Zamora Chinchipe, Cantón Yantzaza, Ecuador

Correo electrónico: judi.th_f@hotmail.com

Adriana Elizabeth Ninahualpa Aguiar

Magister en Educación Mención Gestión del Aprendizaje Mediado por TIC

Institución: Universidad Politécnica Salesiana

Dirección: Provincia Pichincha, Cantón Quito, Ecuador

Correo electrónico: adriana.ninahualpa@gmail.com

Dario Javier Criollo Peralta

Licenciado en Ciencias de la Educación

Institución: Unidad Educativa Los Ilinizas

Dirección: Provincia Pichincha, Cantón Quito, Ecuador

Correo electrónico: dariojavier2006@hotmail.com

Ligia Elena Caiza Hidalgo

Magister en Educación Inicial

Institución: Ministerio de Educación

Dirección: Provincia Pichincha, Cantón Rumiñahui, Ecuador

Correo electrónico: lelicha20@hotmail.com

July Suceti Estacio Moreno

Magister en Gestión Educativa

Institución: Escuela Jorge Villegas Serrano

Dirección: Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Ecuador

Correo electrónico: july.sucety@gmail.com

RESUMEN

La evaluación automatizada mediante inteligencia artificial (IA) se ha posicionado como un campo emergente en la investigación educativa, con el potencial de transformar los procesos de valoración del aprendizaje. El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y de carácter exploratorio, basado en la revisión documental de literatura académica publicada entre 2021 y 2025. Se analizaron artículos científicos, informes técnicos y estudios de caso, con el objetivo de identificar los beneficios,

limitaciones y perspectivas futuras de la integración de la IA en la evaluación educativa. En el desarrollo del análisis se evidenció que la IA ofrece ventajas significativas, como la reducción del sesgo humano en la calificación, la personalización del aprendizaje a partir de retroalimentación adaptativa y la escalabilidad para gestionar grandes volúmenes de datos en distintos contextos educativos. No obstante, también se identificaron limitaciones relevantes: problemas de precisión en la interpretación de respuestas abiertas o contextuales, riesgos éticos relacionados con el uso de datos personales, sesgos algorítmicos y la necesidad de garantizar transparencia en los procesos evaluativos. Asimismo, la aceptación por parte de docentes y estudiantes emergió como un factor clave, estrechamente vinculado con la confianza, la comprensión del funcionamiento de los sistemas y la percepción de que la IA actúa como un complemento al criterio pedagógico humano. En conclusión, la evaluación automatizada mediante IA constituye una herramienta prometedora para fortalecer la objetividad y eficiencia en la educación. Sin embargo, su implementación sostenible requiere marcos regulatorios sólidos, supervisión pedagógica constante y el desarrollo de algoritmos inclusivos y éticos que aseguren equidad en los procesos de aprendizaje.

Palabras clave: Aprendizaje Personalizado, Tecnologías Educativas, Ética en Educación, Inteligencia Artificial.

ABSTRACT

Automated assessment using artificial intelligence (AI) has emerged as an emerging field in educational research, with the potential to transform learning assessment processes. This study was conducted using a qualitative and exploratory approach, based on a documentary review of academic literature published between 2021 and 2025. Scientific articles, technical reports, and case studies were analyzed to identify the benefits, limitations, and future prospects of integrating AI into educational assessment. The analysis revealed that AI offers significant advantages, such as the reduction of human bias in grading, the personalization of learning through adaptive feedback, and the scalability to manage large volumes of data in different educational contexts. However, significant limitations were also identified: accuracy issues in interpreting open-ended or contextual responses, ethical risks related to the use of personal data, algorithmic biases, and the need to ensure transparency in assessment processes. Likewise, acceptance by teachers and students emerged as a key factor, closely linked to trust, understanding of how the systems work, and the perception that AI complements human pedagogical judgment. In conclusion, automated assessment using AI is a promising tool for strengthening objectivity and efficiency in education. However, its sustainable implementation requires strong regulatory frameworks, ongoing pedagogical oversight, and the development of inclusive and ethical algorithms that ensure equity in the learning process.

Keywords: Personalized Learning, Educational Technologies, Ethics in Education, Artificial Intelligence.

1 INTRODUCCIÓN

La incorporación de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo ha generado transformaciones significativas en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. En particular, la evaluación automatizada se posiciona como una de las aplicaciones más prometedoras, ya que ofrece la posibilidad de procesar grandes volúmenes de información, personalizar la retroalimentación y reducir los sesgos derivados de la subjetividad humana. Este avance responde a la necesidad de contar con

herramientas más precisas, equitativas y adaptables, capaces de responder a la diversidad de estudiantes y a las exigencias de los entornos educativos actuales, cada vez más digitalizados y globalizados.

El interés por la evaluación automatizada mediante IA se fundamenta en su capacidad para mejorar la objetividad de los resultados y generar experiencias de aprendizaje personalizadas. Los algoritmos pueden analizar patrones de desempeño, identificar fortalezas y debilidades, y ajustar los contenidos a los estilos y ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Además, la automatización contribuye a optimizar el tiempo de los docentes, al reducir la carga administrativa asociada a la calificación, lo que les permite concentrarse en actividades pedagógicas más complejas. Sin embargo, estos beneficios también plantean interrogantes en torno a la fiabilidad técnica, la transparencia en los procesos y las implicaciones éticas del uso intensivo de datos personales.

En este contexto, la presente investigación tiene como propósito analizar las ventajas, limitaciones y perspectivas futuras de la evaluación automatizada con inteligencia artificial. Se busca no solo describir sus aportes al ámbito educativo, sino también reflexionar sobre los desafíos que deben superarse para garantizar su implementación sostenible, inclusiva y ética, promoviendo así un equilibrio entre innovación tecnológica y valores pedagógicos fundamentales.

2 METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de carácter descriptivo, orientado a analizar el impacto, los beneficios y las limitaciones de la evaluación automatizada mediante inteligencia artificial en el ámbito educativo. Este diseño permitió interpretar las características del fenómeno y comprender las implicaciones pedagógicas, técnicas y éticas de su implementación, más allá de la simple medición numérica de resultados.

Para la recolección de información, se llevó a cabo una revisión documental exhaustiva de artículos científicos, libros especializados y reportes institucionales publicados entre 2020 y 2025, tanto en bases de datos académicas internacionales como en fuentes de acceso abierto. La selección de textos se basó en criterios de pertinencia temática, actualidad y aporte al análisis crítico del uso de IA en la evaluación educativa.

El análisis de la información se realizó mediante la técnica de categorización temática, lo que permitió identificar patrones recurrentes en torno a tres dimensiones centrales: personalización del aprendizaje, reducción de sesgos y desafíos éticos. Esta estrategia posibilitó integrar distintas perspectivas y generar conclusiones fundamentadas que sirvan como referencia para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas en contextos educativos.

3 DESARROLLO

3.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN AUTOMATIZADA Y LA IA EDUCATIVA

La evaluación automatizada mediante inteligencia artificial (IA) se concibe como el uso de sistemas computacionales y algoritmos capaces de analizar, calificar y ofrecer retroalimentación sobre el desempeño de los estudiantes con mínima intervención humana. Baltazar (2023) plantea que este enfoque integra técnicas como el procesamiento del lenguaje natural, la minería de datos educativos y el aprendizaje automático, lo que permite interpretar tanto respuestas objetivas como producciones abiertas, generando resultados rápidos y consistentes. En esta línea, Mujica (2024) explica que su alcance se extiende desde la corrección de exámenes de opción múltiple y ensayos hasta la valoración de competencias comunicativas, habilidades prácticas y procesos de resolución de problemas.

Dentro del ámbito de la IA educativa, Llanos (2025) señala que la evaluación automatizada trasciende la mera asignación de calificaciones, incorporando funciones de análisis diagnóstico y prescriptivo que facilitan la identificación de fortalezas y debilidades en el aprendizaje. Asimismo, Amén, Rodrigo Rincón y Anzules (2025) destacan que este tipo de evaluación posibilita el diseño de itinerarios formativos personalizados basados en el rendimiento del estudiante, promoviendo la retroalimentación inmediata y la mejora continua. Dichas herramientas pueden implementarse tanto en entornos presenciales como virtuales, adaptándose a distintos niveles educativos y áreas del conocimiento.

En cuanto a su evolución histórica, Vásquez (2025) recuerda que las primeras aproximaciones surgieron en la década de 1960 con sistemas de calificación óptica para exámenes de opción múltiple, mientras que en los años noventa aparecieron softwares educativos capaces de evaluar respuestas abiertas mediante reglas programadas. Finalmente, Mora (2025) subraya que la irrupción del aprendizaje profundo y del procesamiento del lenguaje natural en la última década ha impulsado herramientas más flexibles, capaces de interpretar matices semánticos y contextuales, así como de analizar evidencias visuales y de audio, consolidando a la IA como un elemento clave en la innovación educativa.

3.2 MODELOS Y ALGORITMOS UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN AUTOMATIZADA

La evaluación automatizada mediante inteligencia artificial se apoya en un conjunto de modelos y algoritmos que posibilitan procesar, interpretar y valorar con precisión el desempeño de los estudiantes. Aparicio (2023) señala que uno de los pilares de este proceso es el procesamiento del lenguaje natural (PLN), técnica que permite a las máquinas comprender y analizar textos escritos u orales de los estudiantes. De acuerdo con Lillo, Venegas y Lobos (2023), gracias a modelos como BERT, GPT y T5,

el PLN es capaz de evaluar ensayos, respuestas abiertas y explicaciones verbales considerando aspectos semánticos, coherencia argumentativa y uso del lenguaje, superando el análisis por simples coincidencias de palabras clave. En la misma línea, Venegas (2021) afirma que esta tecnología ha ampliado notablemente el alcance de la evaluación automatizada.

Otro componente clave es la visión por computadora, que extiende el proceso evaluativo a formatos no textuales. Jiménez y Ballesteros (2023) explican que esta tecnología analiza imágenes y videos para evaluar actividades prácticas, como experimentos de laboratorio, gestos en presentaciones orales o la ejecución de procedimientos técnicos. En el ámbito educativo, permite, por ejemplo, verificar la correcta manipulación de instrumentos en carreras técnicas o identificar patrones de participación en entornos virtuales mediante reconocimiento facial y de movimiento.

En cuanto a las redes neuronales artificiales, Mendoza, Macías, Morales y Cedeño (2024) sostienen que estas, especialmente en su versión profunda (Deep Learning), constituyen la base de múltiples sistemas de evaluación, ya que aprenden de grandes volúmenes de datos y detectan patrones complejos en las respuestas de los estudiantes. Montoya, Andachi, Defaz y Guilcapi (2024) añaden que su aplicación es esencial para la detección automática de plagio, la predicción del rendimiento académico y la identificación temprana de dificultades de aprendizaje.

Finalmente, los sistemas de recomendación cumplen un rol importante como complemento evaluativo. Jiménez y Ballesteros (2023) indican que, al basarse en el historial de desempeño y en patrones de estudiantes con características similares, estas herramientas sugieren materiales, actividades y estrategias de estudio personalizadas. Orozco y Osorio (2024) destacan que, de este modo, la evaluación deja de ser un proceso aislado para integrarse en un ciclo continuo de mejora del aprendizaje. En conjunto, la combinación de PLN, visión por computadora, redes neuronales y sistemas de recomendación ha dado lugar a entornos evaluativos más completos, multimodales y adaptativos, capaces de ofrecer diagnósticos precisos y recomendaciones personalizadas (Mendoza et al., 2024), optimizando así los recursos docentes e impulsando una educación más inclusiva.

3.3 APLICACIONES PRÁCTICAS EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVO

La evaluación automatizada mediante inteligencia artificial se ha adaptado a diversos contextos y niveles educativos, ofreciendo soluciones específicas a las necesidades de cada etapa formativa. Arabit, García y Prendes (2021) sostienen que, en educación básica, su implementación se orienta principalmente a la corrección automática de ejercicios y pruebas objetivas, así como a la retroalimentación inmediata en plataformas de aprendizaje. Según Sanabria, Silveira, Pérez y Cortina (2023), herramientas basadas en procesamiento del lenguaje natural permiten evaluar la ortografía, la gramática y la comprensión lectora

en tiempo real, mientras que aplicaciones con reconocimiento de voz apoyan la adquisición de habilidades en lectura y pronunciación, como también lo manifiestan (Medina, Llanos, Ninamango, Castillo, & Morales, 2023) en su estudio.

En la educación media, Medina et al. (2023) explican que el uso de la IA se amplía hacia la evaluación de competencias más complejas, como el análisis crítico y la resolución de problemas. Plataformas interactivas aplican algoritmos adaptativos que ajustan la dificultad de las preguntas en función del desempeño del estudiante, favoreciendo un aprendizaje más personalizado. Asimismo, la visión por computadora permite evaluar experimentos de ciencias mediante el reconocimiento de procedimientos y resultados, garantizando una valoración más objetiva de las prácticas de acuerdo con lo planteado por (Ramnos, Diego Ramos, Tapia, & Tapia, 2024).

En el ámbito de la educación superior, Gallo y Alfredo Cañas (2021) indican que la evaluación automatizada se emplea para analizar ensayos, proyectos y presentaciones orales a través de técnicas de procesamiento del lenguaje natural y análisis multimodal. Estos sistemas son capaces de identificar argumentaciones sólidas, cohesión textual y uso adecuado de terminología específica. Además, herramientas predictivas basadas en redes neuronales detectan estudiantes en riesgo de bajo rendimiento, lo que facilita intervenciones tempranas y personalizadas.

En el contexto de la formación profesional, Caraballo (2023) destaca la utilidad de la inteligencia artificial para la evaluación de habilidades prácticas y técnicas. Castro (2022) agrega que la visión por computadora y la simulación virtual permiten valorar procedimientos en áreas como la medicina, la ingeniería o la mecánica, evaluando desde la precisión de movimientos hasta la seguridad en la ejecución. Del mismo modo, los sistemas de recomendación sugieren rutas de aprendizaje basadas en las competencias demostradas, favoreciendo la empleabilidad y la actualización constante de conocimientos.

En conjunto, estas aplicaciones evidencian que la evaluación automatizada no solo agiliza procesos y mejora la precisión en la medición del aprendizaje, sino que también contribuye a la personalización y a la innovación pedagógica en todos los niveles educativos según refiere (Vásquez, 2025).

3.4 BENEFICIOS PARA LA EFICIENCIA Y ESCALABILIDAD DE LA EVALUACIÓN AUTOMATIZADA MEDIANTE LA IA

La incorporación de inteligencia artificial en la evaluación educativa ha tenido un impacto significativo en términos de eficiencia y escalabilidad, optimizando procesos que antes requerían un elevado consumo de tiempo y recursos humanos. Méndez et al. (2024) señalan que uno de los beneficios más destacados es el ahorro de tiempo en la corrección y el análisis de resultados, ya que los sistemas

automatizados pueden procesar simultáneamente cientos o miles de evaluaciones. De este modo, se reduce drásticamente el tiempo entre la entrega de la actividad y la obtención de la calificación según destacan (Puente, Bajaña, Serrano, & Vallejo, 2024), lo que libera a los docentes de tareas repetitivas y les permite concentrarse en la planificación pedagógica y la atención individualizada de los estudiantes.

La retroalimentación inmediata constituye otro aporte fundamental. Chamby y Choquetarqui (2024) explican que, mediante algoritmos de procesamiento del lenguaje natural y análisis estadístico, los sistemas de evaluación automatizada pueden proporcionar comentarios personalizados en cuestión de segundos. Esta inmediatez, como destaca Baltazar (2023), no solo mejora la experiencia de aprendizaje, sino que también favorece que el estudiante identifique y corrija errores de manera oportuna, impulsando un proceso formativo más dinámico y centrado en la mejora continua.

Asimismo, la evaluación automatizada ofrece una notable capacidad para gestionar grandes volúmenes de datos. Icaza, Martinetti y Zambrano (2024) indican que las plataformas basadas en IA pueden analizar el desempeño de amplias poblaciones estudiantiles, identificar patrones de aprendizaje y generar informes detallados a nivel individual, grupal e institucional. Esta escalabilidad permite aplicar evaluaciones estandarizadas a gran escala, incluso en contextos de educación en línea o en programas masivos como los cursos MOOC, sin comprometer la calidad del análisis.

De tal manera que la combinación de estos beneficios contribuye a una educación más ágil, precisa y adaptable, donde las instituciones pueden evaluar de manera continua y sistemática el progreso de sus estudiantes. Según Gallo y Alfredo Cañas (2021), al reducir las cargas operativas y ofrecer diagnósticos inmediatos, la inteligencia artificial se consolida como una herramienta estratégica para responder a las demandas de sistemas educativos cada vez más diversos y de gran alcance.

3.5 MEJORA DE LA PERSONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE

Flores y Núñez (2024) señalan que la inteligencia artificial aplicada a la evaluación educativa ha fortalecido de manera significativa la capacidad de personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mediante algoritmos adaptativos, los sistemas de evaluación automatizada identifican los estilos de aprendizaje predominantes de cada estudiante visual, auditivo, kinestésico o mixto y ajustan la presentación de las actividades evaluativas para maximizar su comprensión y rendimiento según plantea (Mata, 2025). Por su parte autores como Baltazar (2023) sostienen que esta adaptación no solo contempla el formato, sino también el tipo de preguntas, el nivel de dificultad y la secuencia de los contenidos, generando experiencias alineadas con las preferencias y fortalezas cognitivas del alumno.

Acosta, Gil y Rosado (2024) explican que la IA permite que cada estudiante avance a su propio ritmo, evitando la imposición de tiempos estándar que pueden beneficiar a unos y perjudicar a otros. A

través del análisis del desempeño en tiempo real, el sistema determina cuándo introducir nuevos desafíos, reforzar un contenido u ofrecer retroalimentación adicional (Ruiz & Hernández, 2025) también detallan que este enfoque favorece un aprendizaje más autónomo y menos dependiente de la dinámica grupal, siendo especialmente útil en entornos de educación a distancia o en programas masivos como los MOOC.

Quinatoa et al. (2025) destacan que las necesidades individuales pueden atenderse con mayor precisión gracias a la IA, ya que los sistemas detectan lagunas conceptuales, dificultades recurrentes o áreas de alto desempeño y, en función de ello, sugieren materiales de apoyo, ejercicios adicionales o actividades de enriquecimiento, (Peñafiel et al., 2025) señalan que este enfoque es particularmente valioso para la inclusión educativa, al facilitar rutas personalizadas para estudiantes con necesidades educativas especiales, barreras lingüísticas o contextos culturales diversos.

Caraballo (2023) afirma que la personalización impulsada por la evaluación automatizada no solo optimiza el aprendizaje individual, sino que también incrementa la motivación y el compromiso del estudiante, al percibir que el sistema reconoce y responde a su forma particular de aprender. Sin embargo, para garantizar su efectividad, es imprescindible que los modelos de IA utilicen datos representativos y se actualicen periódicamente, evitando que la personalización derive en estereotipos o en limitaciones para el desarrollo integral del alumno.

3.6 REDUCCIÓN DEL SESGO HUMANO EN LA CALIFICACIÓN AUTOMATIZADA MEDIANTE IA

Díaz (2025) sostiene que uno de los argumentos más sólidos a favor de la evaluación automatizada mediante inteligencia artificial es su capacidad para reducir el sesgo humano presente en los procesos de calificación. En la evaluación tradicional, factores como el estado de ánimo del docente, la fatiga, las expectativas previas o incluso la relación personal con el estudiante pueden influir de manera consciente o inconsciente en la valoración del desempeño según refieren (Baltazar, 2023). Estos elementos introducen un grado de subjetividad que, aunque inevitable en la interacción humana, puede comprometer la equidad en los procesos evaluativos.

Villamar, Tipan, Rugel y Medina (2024) explican que los sistemas de calificación basados en IA se diseñan para aplicar criterios de forma consistente, evaluando a todos los estudiantes bajo las mismas reglas y parámetros predefinidos. De este modo, se minimiza la variabilidad entre calificaciones y se garantiza que la valoración dependa exclusivamente de la evidencia presentada, (Piedra, 2024) por ejemplo, en la corrección de exámenes de opción múltiple o en la evaluación de redacciones mediante modelos de procesamiento del lenguaje natural, el algoritmo aplica la misma lógica de análisis sin verse afectado por factores externos al desempeño del estudiante.

No obstante, Marqués (2025) advierte que la objetividad algorítmica no es absoluta. Aunque la IA puede eliminar sesgos derivados de emociones o percepciones humanas, sigue siendo vulnerable a sesgos presentes en los datos con los que fue entrenada. Si el conjunto de datos refleja desigualdades o patrones discriminatorios, el sistema puede reproducirlos o incluso amplificarlos. En esta línea, Mendoza, Macías, Morales y Cedeño (2024) subrayan que la reducción efectiva del sesgo humano requiere un diseño cuidadoso de los modelos, la inclusión de datos diversos y representativos, así como la supervisión continua por parte de especialistas en pedagogía y ética de la IA.

Mar et al. (2024) concluyen que la inteligencia artificial posee un alto potencial para aumentar la objetividad en la evaluación, estandarizando criterios y disminuyendo la influencia de factores personales del evaluador. Sin embargo, esta ventaja solo se materializa plenamente cuando se acompaña de una gestión responsable de los datos y de transparencia en los procesos algorítmicos, asegurando que la tecnología actúe como un agente de equidad y no como un replicador de desigualdades existentes.

3.7 LIMITACIONES TÉCNICAS Y DE FIABILIDAD EN LA EVALUACIÓN AUTOMATIZADA MEDIANTE IA

Naveda (2025) señala que, aunque la evaluación automatizada mediante inteligencia artificial ofrece múltiples beneficios, también presenta limitaciones técnicas que pueden comprometer su fiabilidad. Uno de los principales desafíos radica en la precisión de los resultados, ya que los algoritmos, aunque avanzados, no siempre interpretan correctamente las respuestas de los estudiantes, especialmente en producciones creativas, argumentaciones complejas o soluciones no contempladas en los patrones de entrenamiento, como lo declaran en su trabajo (López, Hernández, Hernández, Cabrera, & Maldonado, 2024), de tal manera que esta situación puede derivar en calificaciones inexactas y, en consecuencia, en percepciones erróneas sobre el verdadero desempeño del estudiante.

Asimismo, Peñafiel, Márquez y Guamán (2024) identifican la dependencia de la calidad de los datos como una limitación crítica. La IA requiere grandes volúmenes de información para entrenar sus modelos, y si estos datos son insuficientes, desactualizados o sesgados, el rendimiento del sistema se verá afectado. Un conjunto de datos mal estructurado o poco representativo puede derivar en evaluaciones parciales que no contemplen la diversidad de estilos de aprendizaje, niveles de conocimiento o contextos socioculturales de los estudiantes.

Jardón, Allas, Zamora y Cedeño (2024) sostienen que estas limitaciones evidencian que la evaluación automatizada no debe considerarse un sustituto absoluto de la valoración humana, sino una herramienta complementaria que requiere supervisión constante. En la misma línea, Mujica (2024) propone la integración de mecanismos de verificación manual, auditorías periódicas de los modelos y la

actualización continua de los datos de entrenamiento como medidas necesarias para mejorar la fiabilidad del sistema. En este sentido, el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la evaluación implica reconocer sus debilidades y trabajar activamente para mitigarlas, asegurando que la tecnología aporte precisión y justicia al proceso educativo.

3.8 RIESGOS ÉTICOS Y DE PRIVACIDAD EN EL CONTEXTO DE LA EVALUACIÓN AUTOMATIZADA CON IA

Aparicio y Aparicio (2023) sostienen que la implementación de sistemas de evaluación automatizada basados en inteligencia artificial plantea desafíos significativos en materia de ética y privacidad, debido al manejo intensivo de datos personales. Para funcionar con eficacia, estas herramientas requieren recopilar información detallada sobre los estudiantes, que puede abarcar desde sus resultados académicos y patrones de respuesta hasta registros de voz, imágenes e incluso datos biométricos.

En este sentido, Ávalos (2024) advierte que el uso y almacenamiento de dichos datos conllevan riesgos de filtración, acceso no autorizado o utilización indebida, lo cual hace indispensable aplicar políticas estrictas de protección de datos y cumplir con normativas, legislaciones o equivalentes.

Selgas (2025) agrega que la vigilancia constante en entornos educativos digitalizados constituye otro motivo de preocupación. Tecnologías como el reconocimiento facial, el seguimiento ocular o el monitoreo de la actividad en línea, si bien mejoran la precisión de la evaluación, pueden generar un entorno de sobre control que afecte la libertad y la confianza de los estudiantes. Existe además el riesgo de que estos mecanismos se apliquen con fines punitivos o que la información recolectada se destine a propósitos ajenos al ámbito educativo, lo que debilitaría la integridad del proceso formativo.

Por su parte, Nozato (2024) señala que los sesgos algorítmicos representan un riesgo ético central. Aunque la automatización puede reducir la influencia de prejuicios humanos, los algoritmos aprenden a partir de datos históricos que, si contienen sesgos, pueden perpetuarlos o incluso amplificarlos. Esta situación podría derivar en evaluaciones menos favorables para determinados grupos de estudiantes según factores como el idioma, el género, el origen cultural o el nivel socioeconómico.

Frente a estos riesgos, León, Rodríguez y Jiménez (2024) destacan la necesidad de promover la transparencia en el funcionamiento de los sistemas, realizar auditorías regulares de los modelos e involucrar a expertos en ética y pedagogía. De manera complementaria, Jiménez, Rodríguez y Rojas (2024) enfatizan que la evaluación automatizada debe implementarse bajo un enfoque que priorice la protección de los derechos de los estudiantes y garantice que la tecnología se utilice como un recurso para la equidad, evitando convertirse en un factor de exclusión o vulneración de la privacidad.

3.9 ACEPTACIÓN Y PERCEPCIÓN POR PARTE DE DOCENTES Y ESTUDIANTES

Gallent, Arenas, Vallespir y Foltýnek (2024) sostienen que la adopción efectiva de sistemas de evaluación automatizada mediante inteligencia artificial no depende únicamente de su precisión técnica o de los beneficios funcionales que ofrecen, sino también de la aceptación y la confianza que logren generar entre docentes y estudiantes. En esta línea, Olalla, Vargas, Cadena y Rojas (2025) señalan que la percepción de fiabilidad constituye un factor determinante, ya que tanto educadores como alumnos deben considerar que los resultados emitidos por la IA son justos, coherentes y alineados con los objetivos de aprendizaje. Cuando surge la sospecha de que los algoritmos cometen errores frecuentes o interpretan de forma limitada las respuestas, la disposición a utilizar estas herramientas disminuye de manera significativa.

En el caso de los docentes, Gómez (2024) explica que la transparencia de los sistemas resulta fundamental, pues la posibilidad de comprender cómo el algoritmo llega a una calificación y contar con la opción de revisar o modificar las valoraciones generadas aumenta la confianza en la tecnología. De igual forma, la percepción de que la IA complementa —y no sustituye— el criterio pedagógico humano favorece una adopción más positiva. Los educadores tienden a aceptar con mayor facilidad estas herramientas cuando las identifican como un apoyo que reduce cargas administrativas y les permite dedicar más tiempo a la interacción directa con los estudiantes.

Mora, Tiban, Jiménez, Aroca y Sánchez (2023) destacan que para los estudiantes, la aceptación está influida por la experiencia de usuario y la calidad de la retroalimentación recibida. Comentarios claros, útiles y adaptados a su nivel de comprensión fortalecen la confianza en el sistema y fomentan una actitud receptiva hacia su uso. En cambio, respuestas ambiguas, excesivamente técnicas o percibidas como impersonales pueden generar rechazo. Asimismo, la garantía de privacidad y el manejo seguro de los datos personales constituyen factores decisivos para que los estudiantes se sientan cómodos con la incorporación de la IA en los procesos evaluativos.

4 DISCUSIÓN

Tabla 1

Estrategias de evaluación automatizada mediante inteligencia artificial

Nº	Base de datos	Autores y año de publicación	Idioma	Estrategia de enseñanza	Descripción de estrategia
1	Scopus	(Amén, Rodrigo Rincón & Anzules, 2025)	Español	Evaluación formativa con IA	Uso de sistemas inteligentes para retroalimentar en tiempo real y ajustar procesos de aprendizaje.

N°	Base de datos	Autores y año de publicación		Idioma	Estrategia de enseñanza	Descripción de estrategia
2	Scopus	(Avalos, 2024)	Español		Retroalimentación educativa automatizada	Implementación de algoritmos que corrigen y devuelven observaciones personalizadas al estudiante.
3	Scopus	(Gallent, Arenas, Vallespir & Foltýnek, 2024)		Español	Evaluación con enfoque crítico	Integración de la IA en educación considerando sus riesgos, beneficios y límites en procesos evaluativos.
4	Scopus	(Icaza, Martinetti & Zambrano, 2024)		Español	Personalización del aprendizaje	Adaptación de la evaluación a estilos, ritmos y necesidades individuales mediante IA.
5	SciELO	(Lillo, Venegas & Lobos, 2023)		Español	Evaluación automatizada de textos	Aplicación de sistemas de análisis automatizado para valorar la calidad de redacciones estudiantiles.
6	Scopus	(Méndez, Olvera, Campi, Lozada, Huayamave & Apolo, 2024)		Español	Evaluación académica con IA	Transformación de los modelos de evaluación educativa a través de plataformas basadas en IA.
7	Scopus	(Mora, 2025)		Español	Evaluación automatizada objetiva	Empleo de IA para garantizar objetividad, rapidez y eficiencia en la corrección de pruebas.
8	Scopus	(Vásquez, 2025)		Español	Evaluación formativa asistida por IA	Aplicación de IA en procesos de seguimiento y mejora continua del desempeño estudiantil.

La evaluación automatizada mediante inteligencia artificial (IA) ha transformado el panorama educativo, permitiendo un análisis rápido, consistente y multidimensional del desempeño estudiantil. Baltazar (2023) indica que la integración de técnicas como el procesamiento del lenguaje natural, la minería de datos educativos y el aprendizaje automático posibilita interpretar tanto respuestas objetivas como producciones abiertas. Asimismo, Mujica (2024) resalta que estas herramientas abarcan desde la corrección de exámenes hasta la valoración de competencias prácticas y comunicativas, consolidando a la IA como un instrumento central en la innovación educativa (Vásquez, 2025; Mora, 2025).

Los modelos y algoritmos que sustentan la evaluación automatizada, como el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora, redes neuronales y sistemas de recomendación, permiten un análisis más profundo y adaptativo del aprendizaje (Aparicio, 2023; Mendoza et al., 2024). Lillo, Venegas y Lobos (2023) destacan que técnicas como BERT y GPT superan la simple coincidencia de palabras, evaluando coherencia, semántica y argumentación. Esta combinación tecnológica favorece diagnósticos precisos y retroalimentación personalizada, optimizando recursos docentes y promoviendo la inclusión educativa (Orozco & Osorio, 2024).

Entre los beneficios se destacan la eficiencia, escalabilidad y personalización del aprendizaje. Méndez et al. (2024) y Chamby y Choquetarqui (2024) enfatizan la rapidez en la corrección y la retroalimentación inmediata, mientras que Flores y Núñez (2024) subrayan la capacidad de adaptar el

proceso educativo a estilos y ritmos individuales, incrementando la motivación y el compromiso del estudiante (Quinatoa et al., 2025; Caraballo, 2023).

No obstante, la evaluación automatizada enfrenta limitaciones y riesgos éticos. Díaz (2025) y Marqués (2025) advierten sobre la persistencia de sesgos algorítmicos y errores de interpretación, mientras que Aparicio y Aparicio (2023) y Ávalos (2024) señalan preocupaciones sobre privacidad y protección de datos. Por ello, Mujica (2024) recomienda mecanismos de supervisión, auditorías y actualización de datos para garantizar fiabilidad, objetividad y un uso ético de la IA en la educación.

5 CONCLUSIONES

La evaluación automatizada mediante IA permite procesar grandes volúmenes de información de manera rápida y consistente, reduciendo significativamente la carga administrativa de los docentes y facilitando la aplicación de evaluaciones masivas sin comprometer la calidad del análisis.

Los sistemas basados en IA ofrecen rutas formativas adaptadas a las necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje de cada estudiante, fortaleciendo la autonomía y promoviendo la inclusión educativa al atender necesidades especiales y contextos diversos.

La automatización contribuye a una mayor objetividad en la calificación al aplicar criterios estandarizados, lo que disminuye la influencia de factores subjetivos relacionados con la evaluación tradicional; sin embargo, requiere datos representativos y supervisión continua para evitar sesgos algorítmicos.

A pesar de sus ventajas, la IA educativa enfrenta desafíos relacionados con la interpretación de respuestas complejas, la calidad de los datos de entrenamiento y la fiabilidad en producciones creativas o contextos culturales diversos, lo que subraya la necesidad de complementarla con supervisión humana.

La implementación de la evaluación automatizada requiere un manejo responsable de los datos personales de los estudiantes, protegiendo la información sensible, evitando la vigilancia excesiva y minimizando los riesgos de sesgo algorítmico, garantizando que la tecnología actúe como herramienta educativa ética y segura.

REFERENCIAS

- Acosta, C., Gil, K., & Rosado, J. (2024). El papel de la inteligencia artificial en la educación contemporánea: análisis de sus aplicaciones y beneficios pedagógicos. *Multidisciplinary Journal of Sciences, Discoveries, and Society*.
- Amén, P., Rodrigo Rincón, L. S., & Anzules, X. (2025). Evaluación formativa con inteligencia artificial en contextos educativos. *Revista Científica de Innovación Educativa y Sociedad Actual "ALCON"*, 313–236.
- Aparicio, O., & Aparicio, W. (2023). Consideraciones éticas para el uso académico de sistemas de Inteligencia Artificial. *REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA TEÓRICA Y PRÁCTICA*, 175-198.
- Aparicio, W. (2023). La Inteligencia Artificial y su Incidencia en la Educación: Transformando el Aprendizaje para el Siglo XXI. *Revista Internacional De Pedagogía E Innovación Educativa*, 217-230.
- Arabit, J., García, P., & Prendes, M. (2021). Uso de tecnologías avanzadas para la educación científica. *Revista Ibero Americana*.
- Avalos, A. (2024). Impacto de la inteligencia artificial en la evaluación y retroalimentación educativa. *Revista Retos para la investigación*, 19–32.
- Baltazar, C. (2023). Herramientas de IA aplicables a la Educación. *Technology Rain Journal*.
- Caraballo, Y. (2023). Gamificación educativa y su impacto en la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés: un análisis de la literatura científica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 1813-1830.
- Castro, P. (2022). Reflexiones sobre la educación STEAM, alternativa para el siglo XXI. *Praxis*.
- Chamby, M., & Choquetarqui, C. (2024). Implementación de herramientas basadas en inteligencia artificial en el ámbito de la educación superior. *Educación Superior*.
- Díaz, A. (2025). Inteligencia artificial y evaluación en contextos universitarios. *Educación y Futuro*, 67-83.
- Estrada, A. (2024). La ética y responsabilidad de la Inteligencia Artificial en la educación: desafíos y oportunidades. *Polo del Conocimiento*.
- Flores, J., & Nuñez, N. (2024). Aplicación de Inteligencia Artificial en la Educación de América Latina: Tendencias, Beneficios y Desafíos. *Revista Veritas De Difusão Científica*, 1-22.
- Gallent, C., Arenas, B., Vallespir, M., & Foltýnek, T. (2024). Inteligencia Artificial en educación: entre riesgos y potencialidades. *Práxis Educativa*.
- Gallo, G., & Alfredo Cañas, J. C. (2021). Aplicaciones de las TIC en la educación. *RECIAMUC*, 45-56.
- Gómez, L. (2024). Una experiencia sistematizada: La inteligencia artificial, ¿aliada en la enseñanza o amenaza para el futuro? *Revista Multidisciplinaria Voces De América Y El Caribe*, 327-358.

- Icaza, S., Martinetti, I., & Zambrano, A. (2024). Impacto de la inteligencia artificial en la personalización del aprendizaje. *Código Científico Revista De Investigación* , 1267–1286.
- Jardón, M., Allas, W., Zamora, D., & Cedeño, N. (2024). Impacto de la inteligencia artificial en la educación superior: percepciones de alumnos y profesores sobre el uso de IA en el aprendizaje y la evaluación. *Reincisol*, 7008–7033.
- Jiménez, I., & Ballesteros, C. (2023). Decisiones automatizadas y transparencia administrativa. Nuevos retos para los derechos fundamentales. *Revista Española de la Transparencia* , 191-215.
- Jiménez, S., Rodríguez, C., & Rojas, S. (2024). Integración de la Inteligencia Artificial en la Educación: Alcances Técnicos y Consideraciones Éticas-Filosóficas. *Revista Electrónica Sobre Cuerpos Académicos Y Grupos De Investigación*.
- Leon, D., Rodríguez, K., & Jiménez, C. (2024). Integración de la inteligencia artificial en la educación escolar impacto en la epistemología y desafíos éticos. *Pedagogy, Culture and Innovation*.
- Lillo, F., Venegas, R., & Lobos, I. (2023). Evaluación automatizada y semiautomatizada de la calidad de textos escritos: una revisión sistemática. *Perspectiva Educacional*.
- Llanos, B. (2025). La evaluación educativa en la era de la inteligencia artificial. *Educación Superior*.
- López, C., Hernández, C., Hernández, J., Cabrera, T., & Maldonado, B. (2024). Evaluación de la Eficiencia de las Herramientas de Evaluación Académica: Una Revisión Sistemática. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6848-6862.
- Mar, O., Rodríguez, A., Solórzano, W., Amén, P., Santos, L., & Pinargote, B. (2024). La Inteligencia Artificial: desafíos para la educación. *Editorial Alema*.
- Marqués, A. (2025). Inteligencia artificial en la docencia universitaria: . *Educación y Futuro*, 35-65.
- Mata, W. (2025). Propuesta arquitectura de un sistema de aprendizaje y retroalimentación asistida por Inteligencia Artificial Generativa. *Revista Iberoamericana de Tecnologías y Educación* .
- Medina, D., Llanos, J., Ninamango, N., Castillo, E., & Morales, D. (2023). Tecnologías del empoderamiento y la participación en la educación: una revisión sistemática. *Revista Universidad y Sociedad*.
- Méndez, M., Olvera, M., Campi, I., Lozada, A., Huayamave, Á., & Apolo, D. (2024). La evaluación académica en la era de la inteligencia artificial (IA). *South Florida Journal of Development*, 119–148.
- Mendoza, J., Macías, L., Morales, J., & Cedeño, L. (2024). Modelos de aprendizaje automático: aplicación y eficiencia. *Revista Científica de Informática ENCRIPAR* , 87–114.
- Montoya, N., Andachi, E., Defaz, V., & Guilcapi, D. (2024). Evaluación del aprendizaje en la era de la inteligencia artificial. *Polo del Conocimiento*, 1977-1998.
- Mora, B., Tiban, L., Jiménez, A., Aroca, C., & Sánchez, C. (2023). Ética y Responsabilidad en la Implementación de la Inteligencia Artificial en la Educación. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar* , 2054-2076.

- Mora, E. (2025). Evaluación automatizada mediante IA: impacto en la objetividad y eficiencia docente. *Revista Ingenio Global*, 4(1), 263–275.
- Mujica, R. (2024). Clasificación de las Herramientas de la Inteligencia Artificial en la Educación. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*.
- Naveda, J. (2025). Explorando el rol transformador de la inteligencia artificial en la evaluación formativa educativa. *Revista en Ciencias de la Educación y Ciencias Jurídicas*, 676-688.
- Nozato, M. (2024). La inteligencia artificial en educación: consideraciones éticas y fomento al pensamiento crítico. *RECIE. Revista Electrónica Científica De Investigación Educativa*.
- Olalla, D., Vargas, C., Cadena, E., & Rojas, E. (2025). Inteligencia artificial en la educación. Análisis de sus aplicaciones, beneficios y desafíos éticos. *Digital Publisher*, 931-945.
- Orozco, N., & Osorio, P. (2024). Aplicación de Modelos de Inteligencia Artificial en Pruebas Estandarizadas para la Optimización del Rendimiento Académico en Educación Superior. *European Public & Social Innovation Review*, 1-21.
- Peñafiel, E., Pacho, G., Yungán, B., Estrada, S., Reyes, I., & Valdivieso, C. (2025). La inteligencia artificial en la educación: desafíos y oportunidades. *South Florida Journal of Development*.
- Peñafiel, R., Márquez, N., & Guamán, I. (2024). Inteligencia artificial en la educación: Revisión sistemática de perspectivas, beneficios y desafíos en la práctica docente. *South American Research Journal*, 5–15.
- Piedra, W. (2024). Aplicación de la gestión educativa con inteligencia artificial en la enseñanza en educación superior y las ciencias sociales. *Código Científico Revista de Investigación*, 52-70.
- Puente, S., Bajaña, L., Serrano, C., & Vallejo, K. (224). La inteligencia artificial como recurso educativo en la educación superior. *RECIMUNDO*, 48–67.
- Quinatoa, L., Vega, S., Sanmartín, M., Constante, M., Ponce, K., & Alajo, V. (2025). Uso de la inteligencia artificial en la corrección automatizada de producción escrita en inglés. *Revista de Desarrollo del Sur de Florida*, .
- Ramnos, D., Diego Ramos, N. R., Tapia, V., & Tapia, L. (2024). Explorando las Fronteras: la Aplicación de Inteligencia Artificial en la Evaluación Educativa. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5657-5672.
- Ruiz, A., & Hernández, P. D. (2025). Innovaciones en enseñanza y aprendizaje mediante Inteligencia Artificial en el Centro Universitario UAEM Valle de México. *RIDE Revista Iberoamericana Para La Investigación Y El Desarrollo Educativo*, .
- Sanabria, J., Silveira, Y., Pérez, D., & Cortina, M. (2023). Incidencias de la inteligencia artificial en la educación contemporánea. *Revista Científica de Comunicación y Educación Comunicar* .
- Satama, W., & Sánchez, L. (2024). Integración de la Inteligencia Artificial en el Contexto Educativo Latinoamericano: Una Exploración a las Perspectivas Emergentes y los Desafíos Futuros. *Revista Científica Multidisciplinar SAGA*, 1-13.
- Selgas, M. (2025). Ética algorítmica en la educación: un marco integrado para la formación ética de estudiantes mediante sistemas de inteligencia artificial. *INTELETICA*, 28–48.

- Valdiviezo, C. (2025). Validez de la Inteligencia Artificial en la Evaluación Psicométrica. *Revista Veritas De Difusão Científica*, 2773–2791.
- Vasco, J., Lima, M., Macas, B., & Vasco, L. (2025). Ética en la implementación de tecnologías emergentes en entornos educativos: Ethics in the implementation of emerging technologies in educational settings. *Multidisciplinary Latin American Journal (MLAJ)*, 3(2), , 130-156.
- Vásquez, M. (2025). Integración de la inteligencia artificial en procesos de evaluación formativa: implicaciones para la mejora continua del desempeño estudiantil. *Innovarium International Journal*, 1-12.
- Venegas, R. (2021). Aplicaciones de inteligencia artificial para la clasificación automatizada de propósitos comunicativos en informes de ingeniería. *Revista signos*.
- Villamar, G., Tipan, E., Rugel, J., & Medina, J. (2024). Aplicación de la inteligencia artificial en la educación, herramientas de la IA aplicadas en la educación. *RECIMUNDO*, 114–127.